

속도는벡터 — 5/27·29 최종 발표 storyline v4

마감: 5/26 (화) 23:59 LearnUs PPT 업로드 — [속도는벡터_최종발표_슬라이드.pptx](#) 발표: 5/27 (수) 15:00 D504 · 5/29 (금) 15:00 D504 · 팀당 10 분 + Q&A 5 분 · 10 분 강제 중단 백지 구글 PPT 채울 텍스트·시각·발표자 narrative 모두 포함. self-contained 0% loss 인계.

0. 정합성 룰 (carry · 불변)

한국어 라벨 통일 (코드명 노출 금지)

코드	한국어 라벨	정의	발표 등장
B1	베이스라인	무작위 베르누이 (논문 그대로)	slide 7·8·9·10 메인
CaseA	단독 대체	베르누이를 분포 인지 표본으로 통째 치환	slide 7 ❌ + slide 9 sidebar 만
CaseB	결합	베르누이 + 분포 인지 두 추정값 산술 평균	slide 7·8·9·10 메인 (★ 본 연구 핵심)
CaseC	(평균 비교 통제군)	두 독립 베르누이 평균	발표 X, 보고서 6/11 §4.2.3 만 carry

Design system 동결

- navy 앵커: [#1E3A5F](#)
- 악센트 4 색:
- 배경 [#0EA5E9](#) (cyan, slide 2-4)
- 방법 [#8B5CF6](#) (purple, slide 5-8)
- 결과 [#10B981](#) (green, slide 9)
- 적용 [#F97316](#) (orange, slide 10-11)
- hero gradient: navy → cyan (slide 1·12)
- 폰트: Apple SD Gothic Neo · 흰 배경

절대 규칙 9

1. 코드명 노출 금지 — 한국어 라벨 (베이스라인·단독 대체·결합) 통일
2. "영역" 필러 금지
3. 수식 노출 금지 (식 1-6 reference 만)
4. 영문 메타 라벨 금지
5. 이분법 강조 금지 — 본 발표는 베이스라인 vs 결합 두 축 + 단독 대체 ❌
6. 별표 ★ 노출 금지 (storyline 내부만)
7. 페이지 번호 부재 carry
8. 텍스트 잘림·겹침 금지
9. design system 동결

사용자 룰

- slide 텍스트는 청중이 5-7 초 안에 읽을 수 있는 정도 — 핵심만
- 그림 활용 극대화 — 그림이 맥락을 정확하게 전달

- 실제 우리 측정 데이터·SQL 사용 — TPC-H Q3 VAQ on DEEP 등
- 단독 대체는 slide 7 ❌ + slide 9 sidebar 로만 등장 — 별도 슬라이드 X

교수님 transcript 강조 8 룰 (5/21 마지막 수업 verbatim)

1. 중간발표 반복 최소 — 연구문제는 초반 간결 (slide 2-3)
2. "남은 기간 마무리 계획" → Future Work 형태 (slide 11)
3. 결과는 실제 수치 (B1 1.4582·CaseB 1.4019·89.1%·-4.38%·5.77×·5.70×·92.7%/7.3% 모두 정량)
4. Table of Contents 슬라이드 X (10 분 발표에 1,2,3,4 순서 X)
5. 지도교수·지도연구원·멘토 reference (slide 1·12)
6. Acronym 첫 등장 풀어쓰기 (VAQ·VSS·HNSW·ECQO)
7. 분야 전문가 아닌 사람도 이해 (VAQ 시나리오로 진입)
8. 발표 슬라이드 퀄리티 > 보고서 (시각 임팩트 우선)

1. 시간 합계 (10 분 발표 fit)

#	슬라이드	시간	누적	chapter
1	표지	0:30	0:30	hero
2	VAQ 분석가 시나리오 + 실제 SQL	1:00	1:30	배경 cyan
3	카디널리티 → 1만 배 (plan 트리 비교)	0:45	2:15	배경 cyan
4	기존 시스템 고정 비율 (33/50/100%)	0:30	2:45	배경 cyan
5	Adaptive Sampling 5 단계 (★ 표본 추출 강조)	0:45	3:30	방법 purple
6	본 연구 문제 정의 + 제목	0:45	4:15	방법 purple
7	통제 실험 3 카드 (단독 대체 ❌)	0:45	5:00	방법 purple
8	표본 추출 방식 분류 (베르누이 + 7 paradigm 13 method)	0:45	5:45	방법 purple
9	베이스라인 vs 결합 89.1% + 단독 대체 sidebar	1:15	7:00	결과 green
10	엔진 속도 ~5.7× + plan 회복 94.9%	1:15	8:15	적용 orange
11	Future Work 두 갈래	1:00	9:15	적용 orange
12	감사합니다 + Q&A	0:25	9:40	hero

총 9:40 · 10:00 강제 중단까지 20 초 buffer

2. 슬라이드 1 — 표지 (0:00~0:30, 30 초)

chapter: hero · gradient navy → cyan

텍스트

hero 제목

인덱스 부재 시 Adaptive Sampling 개선 — 표본 선택 단계의 통제 실험

팀 영역

속도는벡터 박세은 · 강재현 · 조현빈 · 이동욱

메타 영역

2026-1학기 캡스톤 디자인 · 연세대학교 컴퓨터과학과 지도교수 박광현 (BDAI 연구실) · 지도연구원 임채림 · 멘토 박성원 (삼성전자 AI센터)

시각

- **layout**: 좌상단 hero 제목 · 중앙 큰 여백 (절제미) · 우하단 팀·메타
- **hero 메인**: 60-72pt Apple SD Gothic Neo Bold, navy #1E3A5F → cyan #0EA5E9 좌→우 그라데이션
- **hero 부제**: 28-32pt navy Regular, "—" 대시로 메인과 분리
- **팀명**: 22-26pt navy Bold
- **팀원**: 18-20pt navy Regular, "." 점 구분자
- **메타**: 12-14pt navy opacity 0.55, 두 줄로 압축
- **chapter badge**: 표지는 없음
- **하단 마감 라인**: navy 1pt 가는 선

발표자 narrative

"안녕하세요. 저희는 속도는벡터 팀입니다. 박세은·강재현·조현빈·이동욱 4 명이 박광현 교수님과 임채림 연구원, 박성원 멘토님의 지도를 받았습니다. 저희가 검증한 질문은 — **인덱스가 없을 때 적응적 표본 추출, Adaptive Sampling은 더 개선될 수 있는가**입니다. 본 발표는 그 안의 **표본 선택 단계 한 곳만** 통제 실험으로 분리해, 추정 정확도와 실제 엔진 응답 시간 두 축으로 검증한 결과입니다."

설계 의도

1. 자기소개 압축 — 4 명 + 지도 3 명 한 호흡
2. 질문 명시 + 굵게 강조 — 표지 hero + narrative 가 같은 질문을 두 번 노출
3. "한 곳만" scope 정확성 — slide 6 위치·아이디어와 호응
4. "두 축" 예고 — slide 9 (정확도 89.1%) · slide 10 (엔진 4-5×) narrative arc 예고

3. 슬라이드 2 — VAQ 분석가 시나리오 + 실제 SQL (0:30~1:30, 60 초)

chapter badge: 배경 #0EA5E9 (cyan, 배경 패러다임 진입)

텍스트

헤더

벡터 증강 분석 쿼리 (VAQ)

분석가 말풍선 (한 줄)

“공급자 부품과 비슷한 부품들의 2024년 매출 분석”

실제 측정 SQL — TPC-H Q3 VAQ on DEEP 96 dim (중앙 hero 박스)

```
SELECT l_orderkey, SUM(l_extendedprice * (1 - l_discount)) AS revenue
FROM customer JOIN orders JOIN lineitem
WHERE lineitem.emb <-> :부품_이미지_벡터 < 0.3      ← 벡터 유사도 검색
      AND o_orderdate < '1995-03-15'              ← 관계형 필터·조인
      AND c_mktsegment = 'BUILDING'
GROUP BY l_orderkey ORDER BY revenue DESC;
```

색 코딩: 벡터 라인 = cyan #0EA5E9 highlight · 관계형 라인 = navy #1E3A5F highlight

하단 정의 (한 줄)

벡터 유사도 검색 + 관계형 분석이 한 SQL 안에 — VAQ

시각

위치	비율	그림
좌측 (1/5)	세로	분석가 illustration — anonymous 학부생/연구자 톤, 책상 모니터, navy + cyan palette. 말풍선 “공급자 부품과 비슷한... 매출 분석”
중앙 (3/5)	가로 hero	SQL 쿼리 박스 — Menlo / SF Mono 14-16pt, 두 줄 highlight, 박스 테두리 가는 navy 1pt, 우측 끝 화살표 라벨
우측 (1/5)	세로	분해 → 결합 그림 — 위: 부품 이미지 → 유사 벡터 cluster. 아래: 3 테이블 아이콘. 두 화살표 합쳐져 = VAQ
좌상단	badge	chapter “배경” cyan #0EA5E9 작은 사각

발표자 narrative

“먼저 우리가 검증한 문제가 어디서 나오는지부터 보겠습니다. 화면 중앙의 SQL 은 저희가 실제 측정에 사용한 쿼리 중 하나, **TPC-H Q3 VAQ** 입니다. 분석가가 무엇을 묻는 쿼리냐 하면 — “공급자 부품 이미지와 비슷한 부품들을 찾아, 2024년 데이터에서 인기 있는 상품의 매출을 분석해 줘.” 입니다. 이 한 줄 안에는 두 가지가 같이 들어 있습니다. **청록색 한 줄**, `emb <-> 부품 이미지 < 0.3` 은 부품 이미지 한 장과 의미가 가까운 부품 벡터를 찾는 **벡터 유사도 검색** 이고, 그 아래 **남색 줄들**은 customer·orders·lineitem 세 테이블을 조인하고 1995년 이전 주문만 필터링하는 **관계형 분석** 입니다. 둘이 하나의 SQL 안에서 결합되어야 분석가가 답을 얻을 수 있죠. 이걸 **벡터 중강 분석 쿼리**, **줄여서 VAQ** 라 부릅니다. RAG 시대 들어 이미지·텍스트 검색이 SQL 로 들어오면서 이런 쿼리가 점점 흔해지고 있습니다.”

설계 의도

1. slide 텍스트 최소 — 청중 5 초 안에 SQL 두 줄 highlight 만으로 메시지 도달
2. 실제 측정 query carry — “TPC-H Q3 VAQ” 명사로 우리 측정 정합 입증
3. 색 코딩 narrative 인용 — 발표자가 “청록색 한 줄... 남색 줄들...” 명사로 시각·청각 즉시 매칭
4. 부품 이미지 → 벡터 → 결합 흐름 — 우측 분해 그림이 narrative 와 1:1 호응

4. 슬라이드 3 — 카디널리티 → 1만 배 (1:30~2:15, 45 초)

chapter badge: 배경 #0EA5E9 (carry)

텍스트

헤더

카디널리티 한 곳이 잘못되면 — 최대 1만 배 느려짐

JOIN 개념 박스 (좌상단 작은 영역)

개념	한 줄 설명
JOIN	여러 테이블의 행을 연결하는 연산
Nested Loop	작은 데이터에 빠름 — 한 행씩 짝어가며
Hash Join	큰 데이터에 빠름 — 해시 테이블에 올려놓고 한꺼번에
선택 기준	카디널리티 — 각 단계 행 수 예측 값

중앙 hero — plan 트리 두 개 비교 (좌·우)

좌: ❌ 카디널리티 추정 틀림 - pgvector 고정 selectivity 33.3% → 약 333,333 행 예측 - Hash Join (거대 트리) - "메모리에 큰 중간 테이블이 쌓임 → 느림"

우: ✓ 정확한 카디널리티 - Exquitor 정확 추정 → 실제 ~100 행 - Nested Loop (작은 트리) - "벡터 결과 먼저 → 한 행씩 빠르게 풀어냄"

하단 hero

응답 시간 차이 = 최대 10,000× (TPC-H Q3 VAQ on DEEP)

시각

영역	그림
좌상단	chapter badge "배경" cyan + JOIN 개념 박스 (작은 표)
중앙 hero	plan 트리 두 개 좌우 비교
좌 트리	빨강/주황 dashed 테두리 · 큰 Hash Join 루트 · ❌ 333,333 행 예측
우 트리	cyan 실선 테두리 · 작은 Nested Loop 루트 · ✓ ~100 행 실제
두 트리 사이	굵은 수직 분리선 + 위쪽 "같은 SQL · 같은 데이터" 라벨
하단 hero	"10,000× 응답 시간 차이" 60pt navy → 빨강 그라데이션

발표자 narrative

"여러 테이블이 결합된 쿼리는 데이터베이스가 어떤 순서로, 어떤 방식으로 조인할지 직접 선택합니다. 작은 데이터에는 **Nested Loop**, 큰 데이터에는 **Hash Join** — 둘 중 무엇을 고르느냐는 각 단계에서 몇 행이 나올지 예측한 값, 즉 **카디널리티**에 달려 있습니다. 그런데 벡터 유사도 검색 한 곳에서 카디널리티 예측이 틀리면, 트리 전체가 뒤바뀝니다. 좌측은 pgvector가 벡터 selectivity를 고정 33.3%로 잘못 추정해 결과 — Hash Join으로 거대한 중간 테이블을 메모리에 올렸습니다. 우측은 정확한 ~100 행 추정 결과 — 작은 벡터 결과를 먼저 가져와 Nested Loop로 풀어냅니다. 같은 SQL, 같은 데이터 — 응답 시간 차이는 **최대 1만 배**까지 벌어집니다."

설계 의도

1. JOIN 개념 진입 (첫 두 문장) — 청중이 join·NL·HJ 모르면 이 두 문장으로 진입
2. "카디널리티 예측 → 트리 전체 뒤바뀜" — 인과 다리
3. plan 트리 좌·우 verbatim 짚기 — 발표자 손짓이 그림을 따라감
4. "같은 SQL, 같은 데이터" — 변수가 카디널리티 예측 하나뿐임 → slide 4 자연 transition

5. 슬라이드 4 — 기존 시스템 고정 비율 (2:15~2:45, 30 초)

chapter badge: 배경 #0EA5E9 (carry)

텍스트

헤더

기존 시스템 — 데이터 무관 고정 비율

중앙 hero — 3 시스템 비교 (한 줄)

pgvector	VBASE	DuckDB-vss
33.3%	50%	100%

하단 한 줄

데이터·임계값 무관 — 거의 모든 쿼리에서 잘못된 plan

시각

영역	그림
상단 hero	3 가로 bar — pgvector cyan 1/3 채움 · VBASE cyan 1/2 · DuckDB-vss cyan 가득 · 큰 % 숫자 (40-48pt navy)
중앙 right	실제 vector selectivity 분포 작은 그래프 — x축 임계값 D, y축 selectivity (log), 0.001 ~ 1.0 폭넓은 변동 곡선 (cyan 점) + 3 고정 비율 가로 점선 (회색 dashed)
두 영역 분리	"vs" navy 큰 텍스트 + 양방향 화살표
하단 한 줄	빨강 dashed 박스 안에 navy hero — "거의 모든 쿼리에서 잘못된 plan"

발표자 narrative

"그런데 카디널리티를 정확히 추정하지 못하는 게 한 시스템만의 문제가 아닙니다. **pgvector** 는 항상 **33.3%**, **VBASE** 는 **50%**, **DuckDB-vss** 는 **100%** — 모두 hardcoded 상수입니다. 데이터 분포가 어떻든, 사용자가 설정한 거리 임계값이 얼마든, 같은 비율을 내놓습니다. 그런데 실제 벡터 selectivity 는 우측 그래프처럼 0.001 부터 1.0 까지 네 자릿수 범위에서 변동합니다. 결과는 — 거의 모든 쿼리에서 잘못된 plan 이 선택됩니다."

설계 의도

1. "한 시스템만의 문제가 아니다" — slide 3 의 pgvector 한정 인상에서 일반 문제로 확장
2. 세 숫자 3·5·10 리듬 — 발화 리듬으로 청중 기억

6. 슬라이드 5 — Adaptive Sampling 5 단계 (2:45~3:30, 45 초)

chapter badge: 방법 #8B5CF6 (purple, 방법 패러다임 진입)

텍스트

헤더

인덱스가 없을 때 — Adaptive Sampling

중앙 hero — 5 단계 흐름도 (좌→우)

Query → ① 표본 추출 → ② 카디널리티 추정 → ③ Q-error 측정 → ④ Momentum 조정 → (다음 Query)
★ 무작위 베르누이
N=385 표본 예산
매 50 쿼리마다 표본 크기 동적 조절

★ ① 표본 추출 단계만 cyan/purple 강조 + 별표 + 라벨 "본 연구 집중 단계"

하단 강조 박스

다섯 단계 중 표본 추출 단계 한 곳만 통제 변인으로 분리 → 본 연구

시각

영역	그림
중앙 hero	Adaptive Sampling 흐름 다이어그램 — 5 노드 + 화살표. 노드 아이콘: ① 베르누이 표본 · ② 카디널리티 · ③ Q-error · ④ Momentum · 루프 화살표
① 강조	다른 4 노드 navy opacity 0.5, ① 표본 추출 노드만 purple 굵은 테두리 3pt + ★ + "본 연구가 집중하는 한 단계" 라벨
노드 하단 라벨	"무작위 베르누이 / N=385" · "표본 위에서 추정" · "추정 오차 측정" · "momentum 으로 다음 표본 크기 조정" · "매 50 쿼리마다"
하단 강조 박스	purple 좌측 굵은 세로선 4pt + 18pt 한 줄

발표자 narrative

"인덱스가 없는 상황에서 Exqutor 가 제시한 해법이 **적응적 표본 추출, Adaptive Sampling** 입니다. 작동 과정은 이렇습니다 — 쿼리가 들어오면 ① 데이터에서 **무작위 베르누이**로 일부 벡터만 뽑아 표본을 만들고, ② 그 표본 위에서 카디널리티를 추정합니다. ③ 추정 오차, 즉 Q-error 를 측정해 ④ momentum 으로 다음 쿼리용 표본 크기를 조정합니다. 매 50 개 쿼리마다 동적으로 표본 크기를 조절하죠. **표본 예산은 N=385 로 고정**입니다. 그런데 이 다섯 단계 중 첫 번째 단계, **표본을 어떻게 뽑을 것인가** 하는 표본 추출 방식만은 무작위 베르누이 그대로입니다. 저희 연구는 이 한 단계만 통제 변인으로 분리해, **데이터 분포 정보를 쓰면 추정이 더 정확해지는가** 를 검증합니다."

설계 의도

1. 흐름 5 단계 sequential 읽기 — 발표자 손가락이 그림 노드 따라가며 1:1 매칭

2. "표본 예산 N=385 고정" — paper carry hyperparam 명시
3. "이 한 단계만" — slide 6 자연 transition

7. 슬라이드 6 — 본 연구 문제 정의 + 제목 (3:30~4:15, 45 초)

chapter badge: 방법 #8B5CF6 (carry)

텍스트

헤더

본 연구

중앙 hero — 문제 정의 (큰 질문 박스)

“카디널리티 추정을 더 잘할 수 있는 표본 추출 방식은 무엇일까?”

hero 아래 — 본 연구 제목

인덱스 부재 시 Adaptive Sampling 개선 — 표본 선택 단계의 통제 실험

하단 한 줄

Adaptive Sampling 의 표본 예산 N=385 와 momentum 조정은 그대로 — 표본 추출 단계 한 곳만 변인 분리

시각

영역	그림
상단 (1/5)	slide 5 흐름도 축약 carry — 5 단계 중 ★ 표본 추출 단계만 zoom-in 박스, 다른 4 단계 회색 thumbnail
중앙 hero (3/5)	문제 정의 질문 박스 — 36-48pt navy → cyan 그라데이션, 좌측 굵은 purple 세로선 6pt, 따옴표 “,”
hero 우측 그림	두 방식 시각 대비 — 위 무작위 베르누이 (균일 무작위 점) · 아래 분포 인지 증화 (cluster 그룹화). 사이에 "vs" 또는 "?"
하단 (1/5)	본 연구 제목 작은 hero + 회색 한 줄 "표본 예산 N=385, momentum 조정 — paper carry"

발표자 narrative

"앞 슬라이드 다섯 단계 중 별표로 강조한 표본 추출 단계 — 이 한 단계를 본 연구가 가까이 들여다봤습니다. 문제는 한 줄입니다 — “카디널리티 추정을 더 잘할 수 있는 표본 추출 방식은 무엇일까?”. Exqutor 가 사용한 무작위 베르누이 외에, 데이터 분포 정보를 활용한 증화 추출 같은 다른 방식이 추정을 더 정확하게 만들어 줄 수 있는가? 본 연구의 제목은 화면 아래쪽과 같이 — 인덱스 부재 시 Adaptive Sampling 개선, 표본 선택 단계의 통제 실험 입니다. Adaptive Sampling 의 표본 예산 N=385 와 momentum 조정 메커니즘은 paper 그대로 carry 하고, 오직 표본 추출 단계 한 곳만 변인으로 분리해 검증합니다."

설계 의도

1. slide 5 연결 첫 문장 — 청중이 5 → 6 연속성 즉시 파악
2. 질문 hero verbatim 발화 — 슬라이드 큰 질문과 발화 동일 텍스트, 청중 머릿속 안착 (2 회 노출)
3. "분포 정보 활용한 총화 추출" — 우측 그림과 1:1 호응
4. 연구 제목 발화 — slide 1 표지 + slide 6 두 번 노출
5. "오직 한 곳만" — slide 7 자연 transition

8. 슬라이드 7 — 통제 실험 3 카드 (4:15~5:00, 45 초)

chapter badge: 방법 #8B5CF6 (carry)

텍스트

헤더

통제 실험 설계 — 한 측정 안에 세 방식 동시 산출

중앙 hero — 3 카드 (좌 → 우, 크기·강조 차등)

단독 대체 ❌		
(큰 카드, navy)	(작게, 흐림)	(큰 카드, cyan, ★)
무작위 베르누이	분포 인지로 통째 바꿈	본 연구 핵심
Exqutor §V-B paper	결과 표시 X	두 추정값 산출 평균

위쪽 라벨: "한 측정 → 동시 산출" (세 카드 모두 같은 cell 에서 나옴)

하단 강조 박스

5 데이터셋 × 5 조작변인 × 16 방법 = 1,508 셀 · 셀당 세 방식 동시 → 4,524 짝 비교

시각

영역	그림
상단 라벨	"한 측정 cell 에서" 작은 navy + 세 카드로 갈라지는 화살표 (v 모양)
좌 카드 (1/3 hero)	베이스라인 (B1) · navy 굵은 테두리 3pt · "Exqutor §V-B paper" · 아이콘 균일 무작위 점들
중앙 카드 (1/3 흐름)	단독 대체 (CaseA) · 회색 #9CA3AF opacity 0.45 · 대각선 굵은 ❌ X 마크 overlay (red #DC2626 8pt) · "결과 표시 X" · 아이콘 cluster 점들 + ❌ · 메모 "본 발표에 포함하지 않음"
우 카드 (1/3 hero)	결합 (CaseB) · cyan 굵은 테두리 3pt + ★ · "★ 본 연구 핵심" · 아이콘 두 화살표 합쳐져 → 평균 박스 · 메모 "산출 평균 (베르누이 + 분포 인지)"
세 카드 하단	가로 라벨 "동시 산출 → 외생 변수 통제"
하단 hero	"1,508 cell × 3 방식 = 4,524 짝 비교" 큰 navy 숫자

발표자 narrative

"본 연구의 검증 방법은 **통제 실험**입니다. 한 측정 셀 안에서 세 가지 표본 추출 방식의 카디널리티 추정값을 **동시에** 산출합니다. 좌측 — **베이스라인**, Exqutor paper 그대로 무작위 베르누이. 중앙 — **단독 대체**, 베르누이를 분포 인지 표본으로 통째로 바꾼 방식인데, X 표시처럼 본 발표에는 결과를 표시하지 않습니다. 우측 — **결합**, 두 추정값의 산술 평균이 본 연구 핵심입니다. 본 발표는 **베이스라인 vs 결합** 두 측 비교를 중심으로 진행됩니다. 5 데이터셋, 5 조작변인, 16 방법을 곱한 **1,508 셀에서 세 방식이 동시 산출**되어, 총 4,524 짝 비교가 정보 데이터입니다."

설계 의도

1. 좌→중→우 시선 따라가기 — 발표자 명시 "좌측 · 중앙 · 우측" 그림 1:1 매칭
2. X 표시 narrative 명시 — "X 표시처럼 본 발표에 결과 표시 X" 한 번 발화
3. "베이스라인 vs 결합 두 측" — 사용자 룰 명시
4. 숫자 마무리 — "1,508 · 4,524" 가 slide 9 의 "89.1% (1,344/1,508)" 와 호응

9. 슬라이드 8 — 표본 추출 방식 분류 7 paradigm (5:00~5:45, 45 초)

chapter badge: 방법 #8B5CF6 (carry)

텍스트

헤더

표본 추출 방식 — 베르누이 vs 분포 인지 13 method

좌측 (1/4) — 베이스라인 카드 (단일)

베르누이 무작위 균일 추출 · paper carry (아이콘: 균일 무작위 점들)

우측 (3/4) — 분포 인지 13 method · 7 paradigm grid

paradigm	한 줄 핵심	대표 method
클러스터링 (P1)	데이터를 그룹화한 뒤 그룹별로 표본 추출	MiniBatch-KMeans · KMeans
공간 곡선 (P2, PCA 환원)	PCA 로 2-4D 환원 후 공간 채움 곡선으로 1D 순서 분할	PCA 2D + Hilbert · PCA 2D + Z-order · PCA 4D + Skilling
스트리밍 (P3)	가중 우선순위로 한 번 훑으며 추출	Chao priority sampling
차원 축소 (P4)	PCA·ICA·rSVD 로 축 따라 층화	PCA1D · Sparse RP (Li 2006) · ICA
고전 stratification (P5)	누적 $\sqrt{f}$ · take-all 등 표본 이론 기반 분할	cum- $\sqrt{f}$ (Dalenius-Hodges 1959) · take-all + cum- $\sqrt{f}$
양자화·히스토그램 (P6)	격자·bit code 로 partition	2D equi-depth grid · 1-bit sign bucket
해시 partitioning (P5b)	hash prefix bits 로 bucket 분할	md5 prefix hash

하단 한 줄

13 method 모두 **표본 추출 방식** 만 다름 · momentum 조정·표본 예산 N=385 는 동일 carry

시각

영역	그림
좌측 (1/4) hero 카드	베이스라인 navy 굵은 테두리 · 균일 무작위 점들 아이콘 · "베르누이 — paper carry" · 메모 "Exqutor §V-B"
우측 (3/4) 7 paradigm grid	3×3 grid (또는 4+3, 7 카드 + 빈 칸 2)
각 paradigm 카드	cyan 테두리 · paradigm 시각 아이콘 + 한국어 라벨 (16-18pt Bold) + 대표 method 1-2 개 (12-14pt)
paradigm 아이콘 예시	클러스터링 = 점 색 그룹 · 공간 곡선 = 지그재그 Hilbert curve · 스트리밍 = 점이 줄지어 흐름 · 차원 축소 = 다차원→평면 투영 · 고전 stratification = 누적 분포 곡선 · 양자화 = pixel grid · 해시 = bucket hash 도형
중앙 분리	좌·우 위쪽 "vs" 또는 "→" + 위쪽 라벨 "단 한 단계만 다른"
하단 한 줄	navy 가로 라인 위 hero — "표본 추출 방식만 다름 · momentum·N=385 동일"

발표자 narrative

"본 연구가 비교한 표본 추출 방식들을 한 화면에 보여드립니다. 좌측 — 베르누이 베이스라인, paper 의 무작위 균일 추출입니다. 우측 — 분포 인지 추출 13 method, 데이터 분포를 표본 추출에 활용하는 방식들이고, 일곱 가지 패러다임으로 분류했습니다. 클러스터링은 KMeans 로 그룹화 후 그룹 비례 추출, 공간 곡선은 PCA 로 2~4 차원으로 환원한 뒤 Hilbert-Z-order-Skilling 알고리즘으로 1차원 순서로 분할, 스트리밍은 Chao 가중 우선순위 sampling, 차원 축소는 PCA·ICA·rSVD 로 축 따라 층화, 고전 stratification 은 누적 $\sqrt{f}$ ·take-all 표본 이론 기반 분할, 양자화·히스토그램은 2D 격자·1-bit sign code partition, 해시 partitioning 은 md5 prefix hash 로 bucket 분할 — 패러다임마다 분포 정보를 쓰는 방식이 다릅니다. 13 method 모두 표본 추출 방식만 다르고, momentum 조정과 표본 예산 N=385 는 paper 그대로 carry 합니다. 다음 슬라이드부터 베이스라인과 결합 방식의 비교 결과를 보여드립니다."

설계 의도

1. 좌·우 시선 안내 — "좌측 베르누이 · 우측 13 method 7 패러다임" 그림 1:1 매칭
2. paradigm 7 개 sequential 발화 — 각 paradigm 1-2 초씩, "이런 종류들이 있다" 정도
3. "단 한 단계만 다름" — 통제 실험 정합성 재강조
4. 다음 슬라이드 안내 — slide 9 자연 진입

10. 슬라이드 9 — 베이스라인 vs 결합 89.1% + 단독 대체 sidebar (5:45~7:00, 75 초)

chapter badge: 결과 #10B981 (green, 결과 패러다임 진입)

텍스트

헤더

결합이 베이스라인을 89.1% 이긴다

좌측 (2/3) — 메인 그래프 + hero

paired $\Delta\%$ histogram + 우측 hero:

89.1% (1,344 / 1,508 cell) 결합이 베이스라인 이김

하단 한 줄

베이스라인 1.4582 → 결합 1.4019 · 약 3.86% 더 정확 (mean 기준) · 중앙값 $\Delta\%$ = -4.38% (paired metric, headline)

우측 (1/3) — 단독 대체 sidebar (slide 7 ❌ 회수)

단독 대체 ❌ (slide 7 에서 ❌ 표시한 그 방식)

35.2% only 평균 $\Delta\%$ +12.90% 악화

→ 단독 대체는 베이스라인보다 나쁨

시각

영역	그림
좌측 메인 (2/3)	paired $\Delta\%$ histogram — x축 $\Delta\%$, y축 셀 개수. 좌측 cyan fill ($\Delta\% < 0$, 89.1%) · 우측 red fill ($\Delta\% > 0$, 10.9%) · 0% 수직선 navy 2pt · 중앙값 -4.38% dashed marker
histogram 우측 hero	"89.1%" 80-100pt navy → cyan 그라데이션 · "1,344 / 1,508 cell · 결합 우위"
하단 미니 bar	베이스라인 navy ■ 1.4582 · 결합 cyan ■ 1.4019 · "약 3.86% 더 정확 (mean), median $\Delta\%$ -4.38%"
우측 sidebar (1/3)	회색 흐름 배경 + 굵은 빨강 ❌ 좌상단 (slide 7 visual signature 와 동일)
sidebar 내용	"35.2%" (회색 navy) + "+12.90%" red + "단독 대체 = 베이스라인보다 나쁨"
sidebar cross-reference	작은 화살표 또는 "from slide 7" 회색 라벨

발표자 narrative

"결과를 보여드립니다. 좌측 그래프는 paired $\Delta\%$ histogram — 각 측정 셀에서 결합 방식의 Q-error 가 베이스라인 대비 몇 퍼센트 변했는지의 분포입니다. 0% 기준선 좌측 청록 영역이 압도적으로 큼니다. **1,508 셀 중 1,344 셀, 비율로 89.1%** 에서 결합이 베이스라인을 이깁니다. **paired median $\Delta\%$ 는 -4.38%** 가 headline 수치이고, 절대값 차원에선 트림 평균이 베이스라인 1.4582 에서 결합 1.4019 로 약 3.86% 더 정확 합니다.

우측 작은 박스를 보시면 — slide 7 에서 X 표시했던 **단독 대체** 방식, 즉 베르누이 표본을 분포 인지 표본으로 통째 바꾼 방식 — 은 베이스라인을 35.2% 만 이기고, 평균적으로 베이스라인보다 **12.90% 더 나쁩니다**. 그러면 이 결합의 89.1% 우위가 실제 엔진 응답 시간에서도 그대로 나타나는가 — 다음 슬라이드에서 확인합니다."

설계 의도

1. 2 단 구조 — 좌측 결합 89% 우위 (메인) · 우측 단독 대체 sidebar (보조)
2. slide 7 X 표시 cross-reference — narrative arc 연결성 강조
3. cliffhanger — slide 10 (engine 속도) 자연 진입

11. 슬라이드 10 — 엔진 속도 + plan 회복 (7:00~8:15, 75 초)

chapter badge: 적용 #F97316 (orange, engine 적용 패러다임 진입)

텍스트

헤더

실제 엔진 응답 시간 — 속도와 plan 회복

상단 (1/2) — 3-way 속도 비교 hero

pgvector 기본	베이스라인 inject	결합 inject
1.0×	5.77×	5.70×
no-inject default	Adaptive Sampling	두 추정값 평균

두 inject 거의 동등 · 어느 추정값이든 주입만 하면 ~5-6× 가속 (참고 oracle 5.65× · 12 cell trim mean 평균 5.67×)

하단 (1/2) — 베이스라인 vs 결합 plan 회복

92.7% same plan	7.3% different plan
latency 동등	결합이 다른 plan 선택했지만 paired Δ% mean +0.30% / median +0.11% → 사실상 동등

하단 hero

결합 13 method 의 plan 회복 robustness = 148 / 156 = 94.9%

시각

영역	그림
상단 hero (1/2)	3-way 가로 막대 bar chart (sf=10 환경 한정) — pgvector navy 흐림 (1×, 짧음) · 베이스라인 cyan (5.77×) · 결합 cyan 진함 (5.70×) · 회색 dashed "oracle 5.65×" reference
상단 우측 화살표	pgvector 끝 → 베이스라인 끝 굵은 cyan 화살표 + "주입만 하면 ~5-6×" 라벨
하단 좌측 (1/4)	plan 일치 도넛 — 92.7% cyan (same plan) · 7.3% orange (different plan) · "700 paired-cell (3 평면 통합)"
하단 중앙 (1/4)	plan 회복 robustness bar — B1 7/12 cell vs CaseB 148/156 plan (94.9%)
하단 우측 (2/4)	hero 박스 — 큰 navy 배경 + 흰 텍스트 "결합 13 method 의 plan 회복 robustness 94.9%" + cyan "B1 단독 7/12 cell → CaseB 148/156 plan"
하단 마무리	작은 navy "통계: variance condition % SS 0.00% · p=0.945 (3 평면 통합)"

발표자 narrative

"이번엔 실제 엔진 응답 시간을 보겠습니다 — DEEP·SIFT·SSN·YFCC sf=10 환경 56 cell 측정 기준입니다. **상단 막대 그래프** — 기본 pgvector 가 1× 기준일 때, **베이스라인 inject 가 5.77×, 결합 inject 가 5.70×**, 그리고 참고용 정답 plan oracle 이 5.65× 입니다 (12 cell trim mean 평균 5.67×). 세 inject 가 정답에 거의 같이 도달합니다. 즉 표본 추출 방식이 베르누이든 결합이든, 추정값을 **주입만 하면 베이스라인 plan 만으로도 이미 약 5-6× 가속** 을 얻는다는 뜻입니다.

그러면 베이스라인과 결합이 정말 같은 plan 으로 가는가 — 하단 도넛 차트를 보시면, 3 평면 통합 700 paired-cell 중 **92.7%는 같은 plan, 7.3% 만 plan 이 다릅니다**. 그리고 결합과 베이스라인의 paired Δ% 중앙값은 **+0.11%** (mean +0.30%) — 통계적으로 사실상 동등합니다.

한 가지 더 중요한 결과 — DEEP sf=10 12 cell × 13 결합 method = 156 plan 단위로 비교했을 때, 베이스라인 단독은 12 cell 중 7 cell 에서만 정답 plan 으로 수렴한 반면, **결합 13 method 는 156 plan 중 148 plan, 비율로 94.9% 에서 정답 plan 회복** 합니다. 즉 결합의 가치는 추가 속도 가속이 아니라, **베이스라인이 놓친 정답 plan 을 일관되게 회복** 하는 데에 있습니다."

설계 의도

1. 상단 → 하단 시선 안내 — "상단 막대 · 하단 도넛" sequential 진입
2. "주입만 하면 5-6×" — 둘 다 효과적 긍정 framing
3. "94.9% plan 회복 robustness" — 결합 13 method 의 가치 정량화
4. 다음 슬라이드 transition — slide 11 Future Work 자연 transition

12. 슬라이드 11 — Future Work 두 갈래 (8:15~9:15, 60 초)

chapter badge: 적용 **#F97316** (carry)

텍스트

헤더

Future Work — 두 갈래 후속 방향

좌측 카드 (1/2) — Group A: plan_diff 환경 우선 검증 확장

본 측정의 제한 · pgvector 한 엔진 · sf=10 · sel ≤ 0.10 · plan_diff 7.3% (3 평면 통합) — latency 변동 saturate

확장 방향 (plan_diff 자주 발생하는 환경 우선)

① sf=100 Disk I/O bound — plan 공간 복잡 · latency 차이 절대값 더 큼 ② 큰 selectivity (≥ 0.5) — heuristic 33% 결정 경계 영역 ③ 다중 벡터·WIKI (768d) — plan space 더 복잡 ④ 타 엔진 — VBASE · DuckDB-vss · Milvus · 산업 자원 trade-off

우측 카드 (1/2) — Group B: History-aware Adaptive Sampling

유사 query 의 **과거 selectivity feedback** 누적 ↓ 현재 vector predicate cardinality 를 더 적은 **sampling** 으로 추정 ↓
sampling cost ↓ · 정확도 carry · latency 개선 후보

하단 한 줄

둘 다 본 연구 **controlled verification** 결과 위에서 다음 사람이 이어할 수 있는 방향

시각

영역	그림
좌 카드	orange 가는 테두리 · 상단 아이콘 (확장 화살표: 작은 점 클러스터 → 큰 점 클러스터) · 3 bullet + 작은 보조 아이콘 (scale 게이지 · DB 4 로고 · 자원 미터)
우 카드	cyan 가는 테두리 · 상단 아이콘 (시간 흐름: 과거 query 박스 3 개 → 현재 query 박스 1 개 + feedback 화살표 누적) · 본문 3 단계 흐름 다이어그램 (feedback → 추정 → cost ↓)
두 카드 하단	navy 라벨 — "Group A: 본 연구 검증 carry-on" · "Group B: 새 알고리즘 후보"
하단 가로 한 줄	navy 가는 라인 위 hero — "controlled verification 위에서 이어할 두 방향"

발표자 narrative

"본 연구의 후속 작업은 두 갈래입니다. 좌측은 **검증 범위 확장** 입니다. 본 연구에서 plan_diff 가 latency 변동의 dominant driver 임을 확인했지만, 본 측정 평면에서 plan_diff 비율이 7.3% 로 좁아 latency 차이가 통계적으로 saturate 됐습니다. 그래서 **plan_diff 가 자주 발생하는 환경 — sf=100 Disk I/O bound, 큰 selectivity, 다중 벡터, 다른 엔진 — 으로 우선 확장 검증** 이 필요합니다.

우측은 새로운 후속 방향 — **History-aware Adaptive Sampling** 입니다. 유사한 query 의 **과거 selectivity feedback** 을 누적해 두고, 현재 vector predicate 의 cardinality 를 더 적은 **sampling** 으로 추정 합니다. 추정 정확도는 보존하면서 sampling cost 를 낮추면, 본 연구의 controlled verification 위에서 latency 개선 여지가 열릴 수 있습니다."

설계 의도

1. 좌·우 sequential 짝여가기 — 그림과 1:1 매칭
2. Group A plan_diff 환경 우선 검증 — slide 10 plan 회복 결과 + \$5.10 검증 결과와 호응
3. Group B 신 알고리즘 명시 — 후속 가능성 열어두는 톤

13. 슬라이드 12 — 감사합니다 + Q&A (9:15~9:40, 25 초)

hero treatment · slide 1 표지와 narrative arc 완결성

텍스트

hero 중앙

감사합니다

부제

Q&A 환영합니다

팀 영역 (slide 1 표지 carry)

속도는벡터 박세은 · 강재현 · 조현빈 · 이동욱

감사 영역

지도교수 박광현 (BDAI 연구실) · 지도연구원 임채림 멘토 박성원 (삼성전자 AI센터)

우하단 작게 (선택)

자료 · 코드 — github.com/johyunbin/Capstone

시각

요소	스펙
layout	slide 1 표지와 동일 hero 구조 carry
hero "감사합니다"	60-80pt Apple SD Gothic Neo Bold, navy → cyan 그라데이션
부제	24-28pt navy Regular
팀명	22-26pt navy Bold
팀원	18-20pt navy Regular · "." 점 구분자
감사 영역	12-14pt navy opacity 0.55, 두 줄
chapter badge	없음 — hero 영역
하단 마감 라인	navy 1pt 가는 선

발표자 narrative

"이상으로 발표를 마치겠습니다. 본 연구는 인덱스 부재 시 Adaptive Sampling 의 표본 선택 단계를 통제 실험으로 검증한 결과를 정리했고, 후속 두 갈래 — **검증 범위 확장**과 **history-aware adaptive sampling** — 을 제안했습니다. **속도는벡터** — 박세은, 강재현, 조현빈, 이동욱 네 명이 박광현 교수님과 임채림 연구원, 박성원 멘토님의 지도로 진행했습니다. 감사합니다. 질문 받겠습니다."

설계 의도

1. 본 연구 한 줄 요약 closure — 표지 hero 질문과 호응
2. Future Work 한 줄 reminder
3. 팀명·팀원·지도 reference verbatim
4. "질문 받겠습니다" — Q&A 자연 진입

14. 핵심 narrative arc (slide 간 연결)

본 발표는 표지 hero 질문 → 본문 10 슬라이드 검증 → 마지막 감사 closure 의 narrative arc 가 명확히 닫힌다:

```
slide 1  질문: "Adaptive Sampling 은 더 개선될 수 있는가?"
  ↓
slide 2-4  VAQ 문제·카디널리티 영향·기존 한계 (배경)
  ↓
slide 5-6  Adaptive Sampling 안 표본 추출 단계 zoom-in (방법)
  ↓
slide 7-8  통제 실험 설계 (단독 대체 ❌) · 표본 추출 13 method 7 paradigm
  ↓
slide 9  결과 1: 결합 89.1% 우위 (단독 대체 sidebar)
  ↓
slide 10  결과 2: 엔진 5-6× 가속 · plan 회복 94.9% robustness
  ↓
slide 11  Future Work: 검증 범위 확장 + history-aware adaptive sampling
  ↓
slide 12  감사 (표지 hero gradient 호응)
```

본 연구의 가치 = controlled verification 측정으로 베이스라인 가속의 견고성 (5.77×) · 결합의 plan 회복 robustness (94.9%) · 분포 인지 method 의 추정 정확도 우위 (89.1%) 의 세 결과를 한 측정 portfolio 안에서 동시 정량화.

15. 산출물 경로

산출물	경로	상태
★ 본 storyline v4 정본	submission/_drafts/속도는벡터_5_27_최종발표_storyline_v4_20260525_001258.md	본 파일
★ PDF	같은 경로 .pdf (md2pdf.py 변환 예정)	다음 단계
★ 자료 B v3	submission/_drafts/속도는벡터_채림님_전달용_구체적_데이터_v3_20260525_001258.{md,pdf}	정본
★ 156 plan 표	_internal/cache/rq3/latency/phase2/table_156plan_20260525_001258.{csv,md}	정본 raw
★ Claude Design prompt	submission/_drafts/속도는벡터_v4_ClaudeDesign_prompt_<TS>.md	작성 예정
★ Nano Banana Pro brief	submission/_drafts/속도는벡터_v4_NanoBananaPro_brief_<TS>.md	작성 예정
★ 보고서 6/11 정본	submission/_drafts/속도는벡터_6_11_최종보고서_20260523_215000.{md,pdf} (1.91 MB)	carry
★ 백지 구글 PPT	사용자 작업 영역	사용자
★ 최종 PPTX	submission/_drafts/속도는벡터_최종발표_슬라이드_<timecode>.pptx	5/26 마감
★ ICDE 자산 carry	_internal/state/ICDE_verbatim_발췌_20260523.md	carry
★ 교수님 강조 transcript	submission/_drafts/전시회 및 최종발표에 대한 안내 수업_transcript.txt	carry
★ 제출 양식	submission/_drafts/최종 발표와 자료, 제출물 양식.txt	carry

16. 다음 단계

Phase 3 — Claude Design + Gemini Ultra prompt 작성

- **Claude Design prompt** — slide 별 layout · navy 앵커 · hero gradient · chapter badge · 5 행 표 등 구체적인 design system 지시
- **Gemini Nano Banana Pro brief** — slide 별 illustration 자산 brief (분석가 시나리오·plan 트리·5 단계 흐름·7 paradigm 아이콘 등)

산출: - `submission/_drafts/속도는벡터_v4_ClaudeDesign_prompt_<timecode>.md` - `submission/_drafts/속도는벡터_v4_NanoBananaPro_brief_<timecode>.md`

Phase 4 — 시안 생성 + 팀원 공유

- 사용자가 Claude Design 웹앱 + Gemini Ultra 활용해 시안 생성
- 팀원 공유 → 피드백 라운드 → 정정 iteration
- 5/26 23:59 LearnUs PPT 업로드 마감

작성: 2026-05-25 00:13 KST. 백지 구글 PPT 채울 텍스트·시각·발표자 narrative 모두 포함. 5/26 23:59 마감 critical path. 팀원 공유 시작 가능.